Introdução à Inteligência Artificial

Prof. Dr. Hendrik Macedo

Departamento de Computação

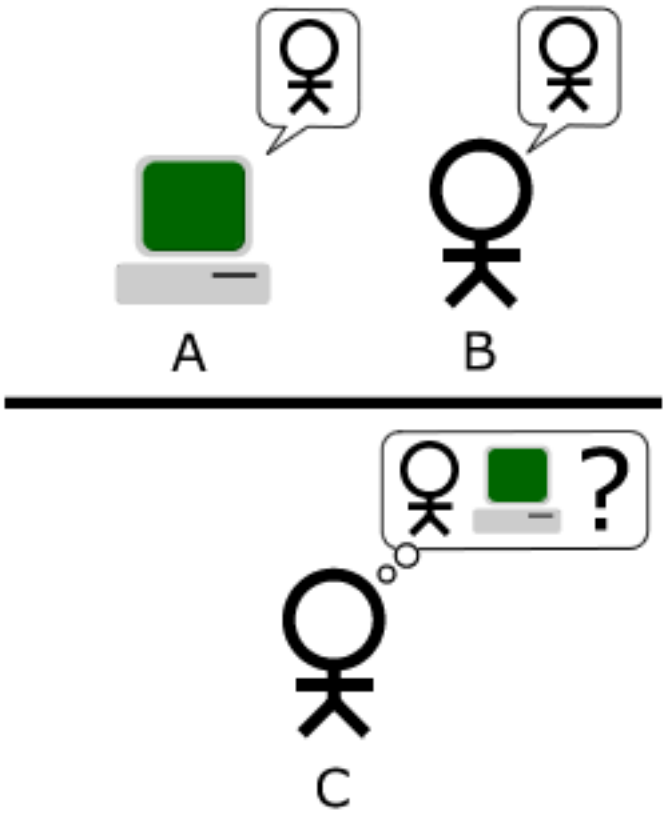
Por que estudar IA agora?

- Momento mais empolgante da história da Computação
  - Onipresença da IA: molda seu mundo, das redes sociais aos games.
  - Entender IA não é mais um diferencial, é o novo requisito para qualquer área da tecnologia.
  - O mercado não quer apenas usuários de IA, mas criadores de soluções inteligentes.
  - A revolução da IA Generativa (ChatGPT, Midjourney, Gemini) não está nos livros de história. Nós estamos escrevendo o primeiro capítulo.

PARTE 1: Uma breve e eletrizante história

O início filosófico

- Uma Máquina Pode Pensar?
  - **Alan Turing (1950):** O pioneiro da Computação propôs um teste prático em vez de definir "pensamento".
  - **O Jogo da Imitação:** Se um juiz humano, conversando por texto, não consegue distinguir com segurança a máquina do humano, podemos considerar a máquina "inteligente"?

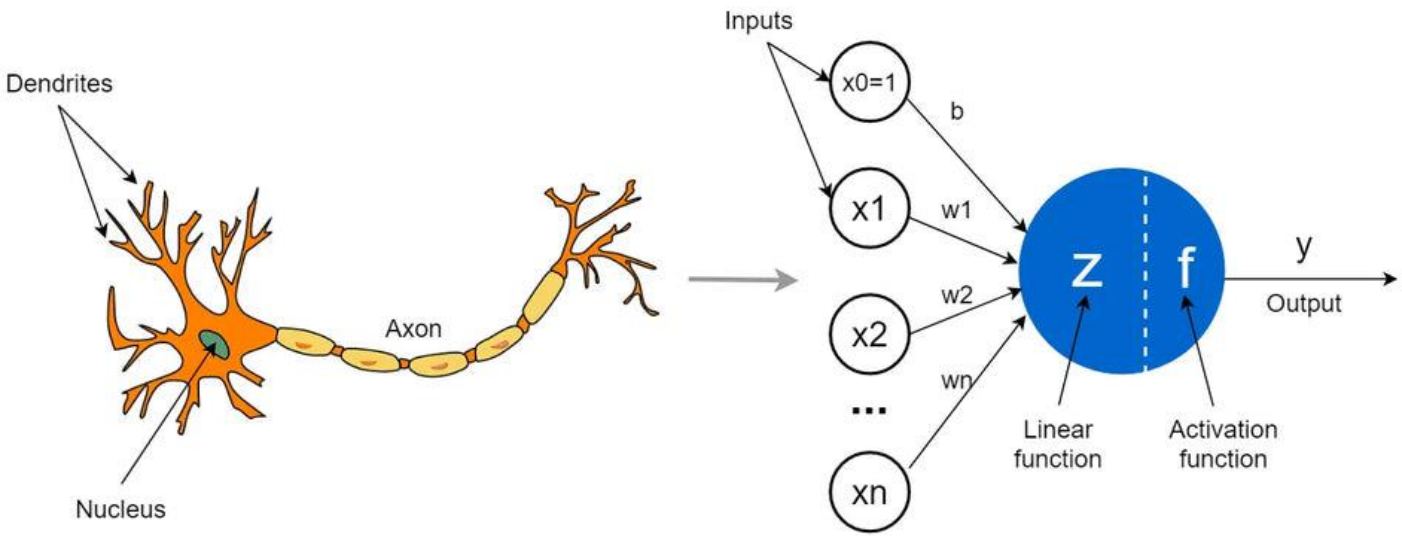


O nascimento oficial

- 1956: A Conferência de Dartmouth
  - O Marco Zero: Um workshop de verão reuniu os pioneiros que fundariam a área.
  - O Batismo: John McCarthy cunhou o termo que usamos até hoje: **"Inteligência Artificial".**
  - Otimismo contagiante

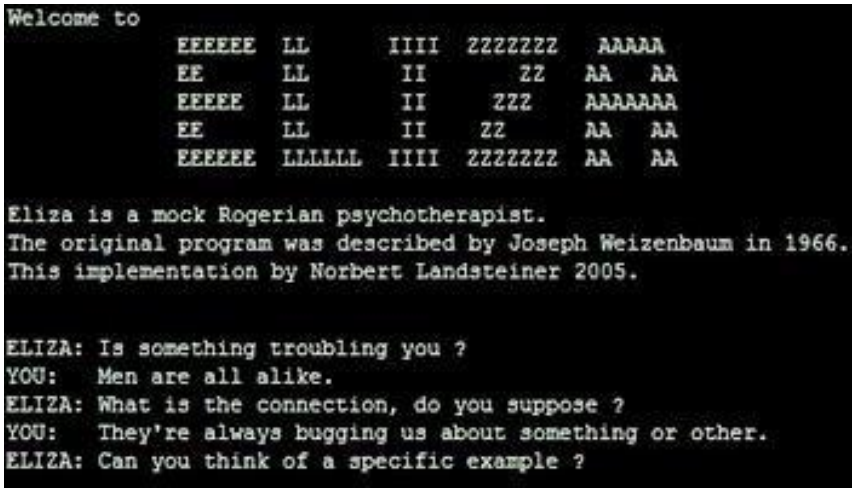
As Primeiras Promessas

- 1958 - O Perceptron
  - Frank Rosenblatt cria o primeiro "neurônio artificial" capaz de aprender a classificar padrões simples. É a semente da abordagem conexionista (inspirada no cérebro).

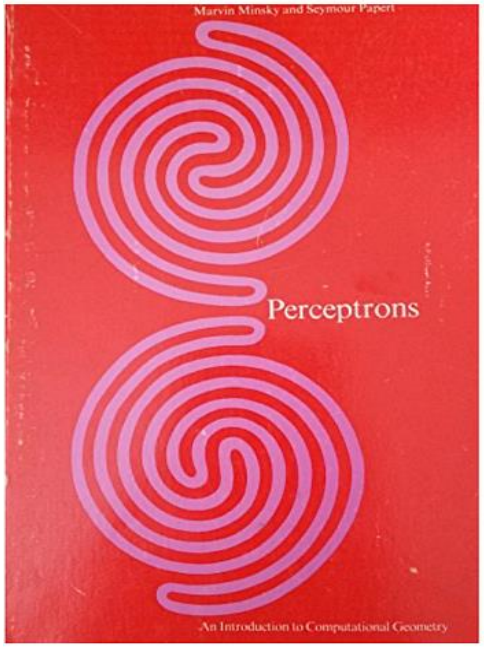


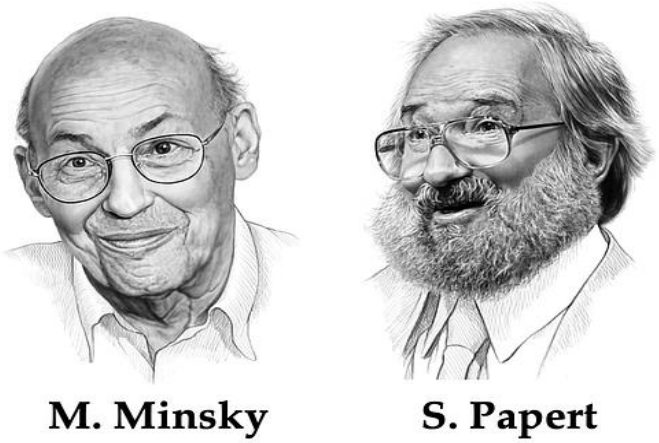
As Primeiras Promessas

- 1966 - ELIZA: O primeiro chatbot.
  - Criado por Joseph Weizenbaum, ele usava casamento de padrões para simular uma conversa com um psicoterapeuta. Demonstrou a facilidade com que humanos atribuem inteligência a uma máquina, mesmo que ela não entenda nada



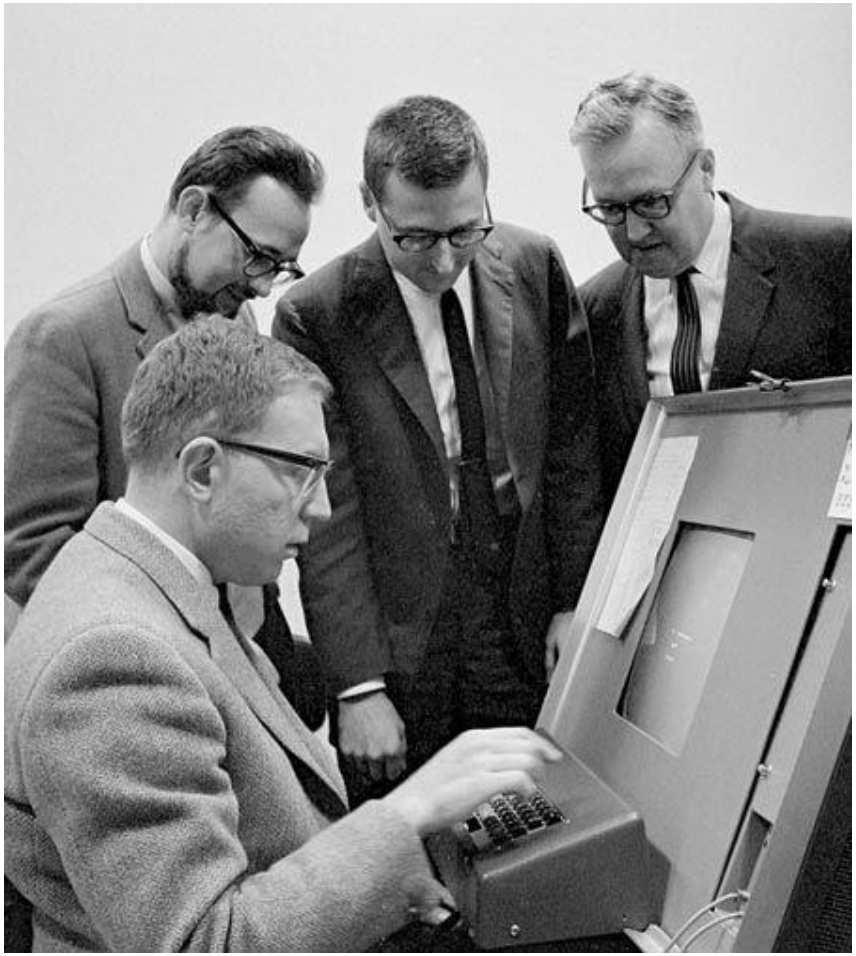
A realidade se impõe





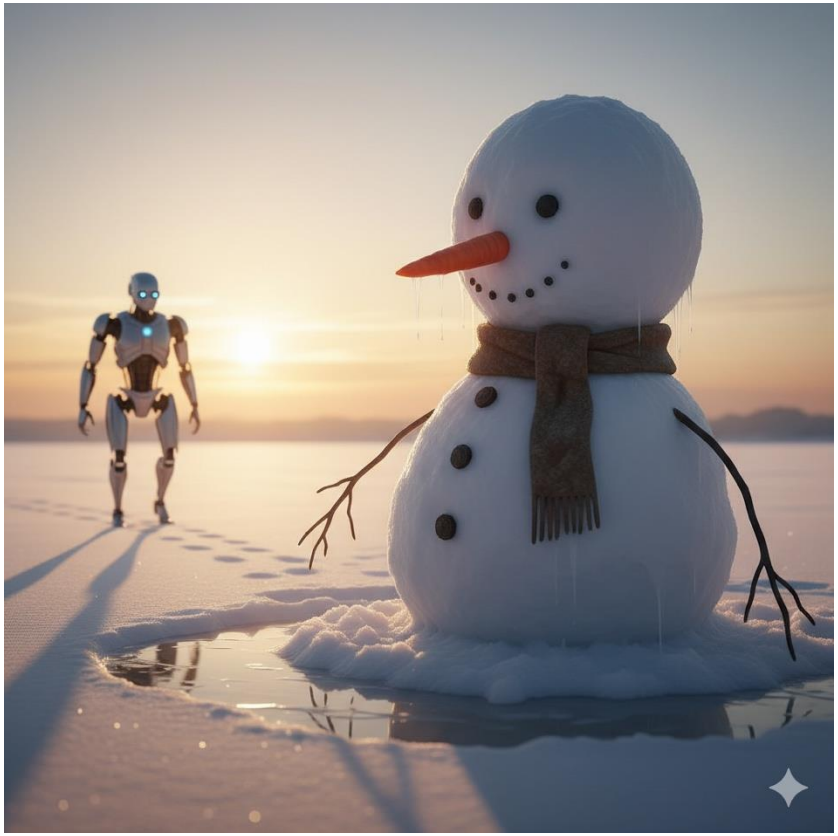
- Em 1969, o livro "Perceptrons" de Minsky e Papert prova matematicamente que o Perceptron de camada única não conseguia resolver problemas simples (como o "OU Exclusivo" - XOR).
- A descrença nas Redes Neurais: **o "Inverno da IA"!**

A retomada Simbólica



- A Era dos Sistemas Especialistas
  - Enquanto as redes neurais estavam "no gelo", a IA simbólica (baseada em regras e lógica) teve seu momento de glória.
  - **DENDRAL** (Final dos anos 60, popular nos 70): Considerado o primeiro sistema especialista de sucesso. Usava regras para inferir a estrutura molecular de compostos químicos.
  - **Sistemas especialistas provaram que a IA podia ter valor prático e comercial**, capturando o conhecimento de especialistas humanos em regras "SE-ENTÃO" para domínios específicos (diagnóstico, finanças, geologia).

O retorno triunfal das Redes Neurais



O fim do Inverno da IA!

- Avanços teóricos, como o algoritmo de backpropagation nos anos 80
- Aumento e escala do poder computacional disponível

A IA nos jogos humanos

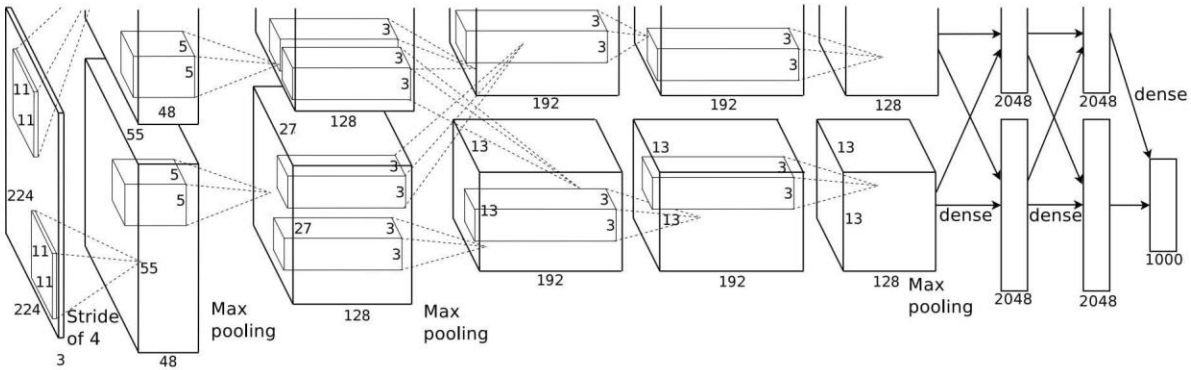
- O Desafio Homem vs. Máquina
  - 1997 - Deep Blue vs. Kasparov (Xadrez): Um marco simbólico. A força bruta computacional e algoritmos de busca inteligentes (uma abordagem simbólica) superam o campeão mundial.

A IA nos jogos humanos

- O Desafio Homem vs. Máquina
  - 2011 - Watson no Jeopardy!: Um salto no Processamento de Linguagem Natural (PLN). Watson combinou múltiplas técnicas para entender a complexidade da linguagem humana.

O Big Bang do Deep Learning

- AlexNet (2012): Uma Rede Neural Profunda vence a competição ImageNet, iniciando a era moderna da IA

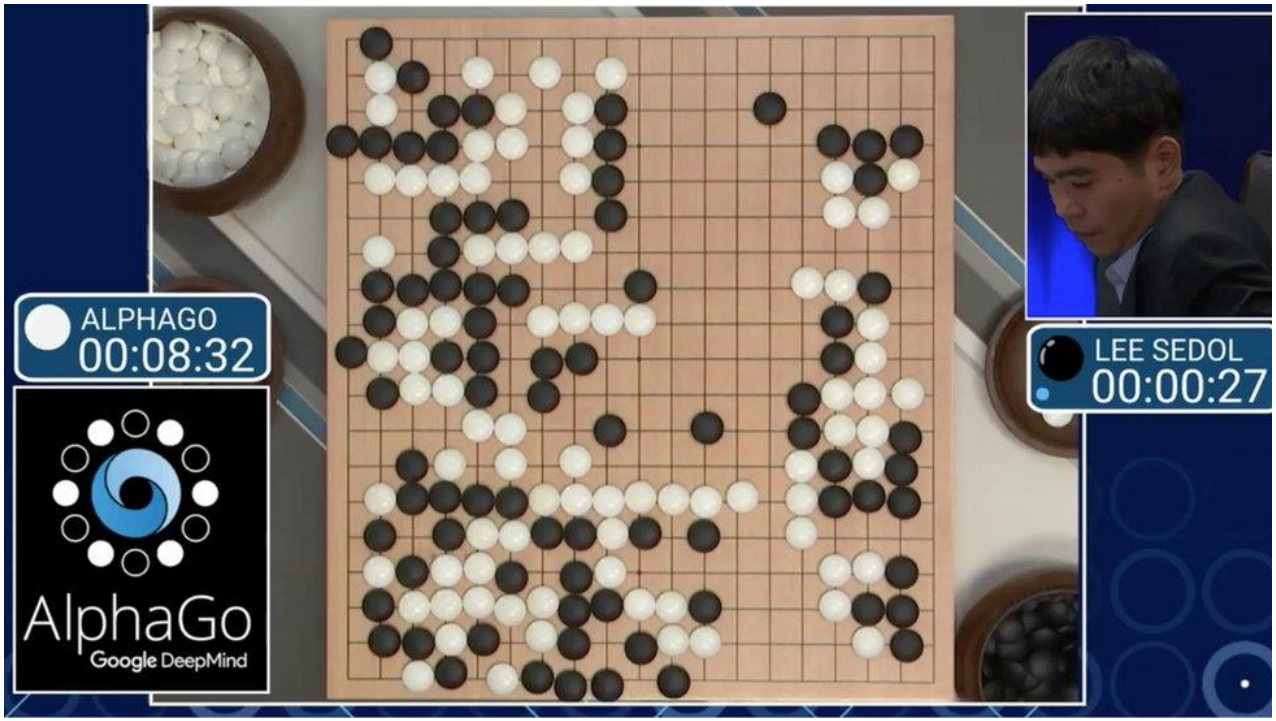


O Big Bang do Deep Learning

- Os três pilares
  - Big Data
  - Hardware Paralelo (GPUs)
  - Algoritmos Aprimorados

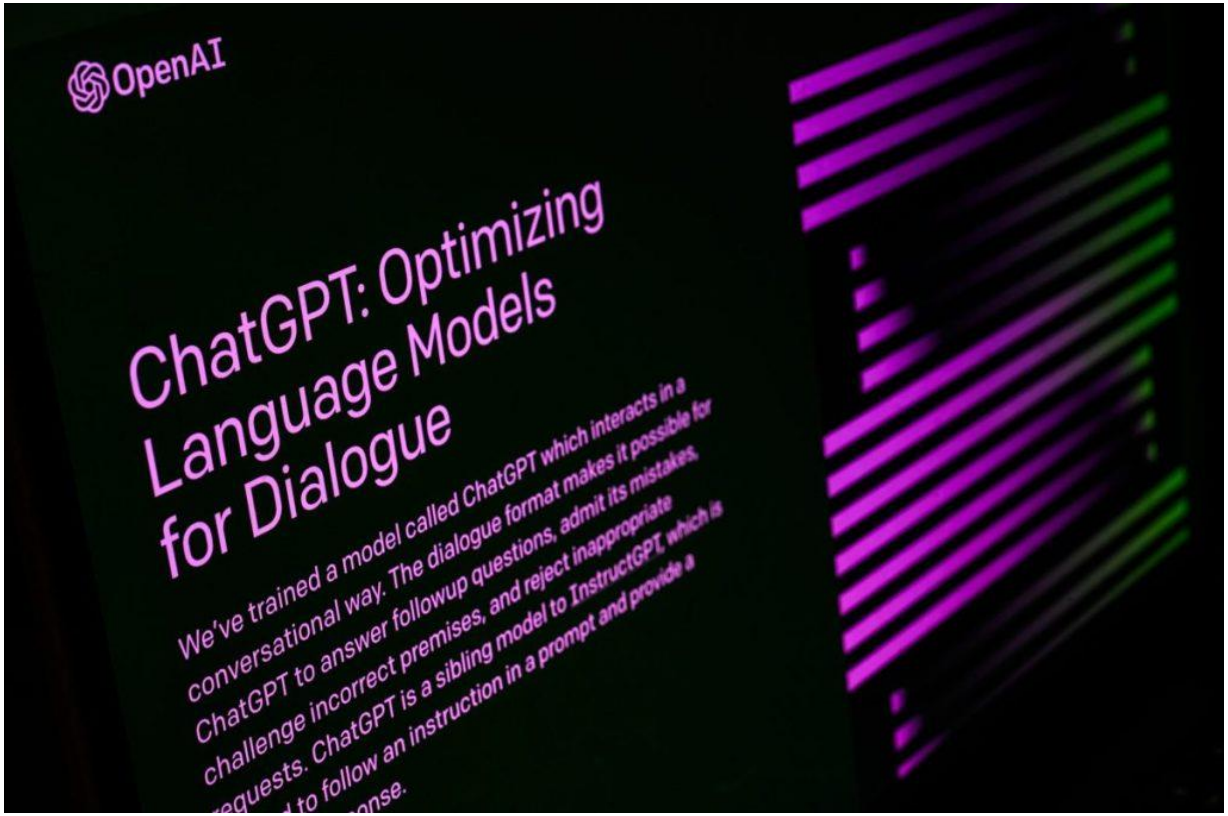
Mais IA nos jogos humanos

- AlphaGo (2016): A IA vence no Go, combinando Deep Learning e Aprendizado por Reforço.



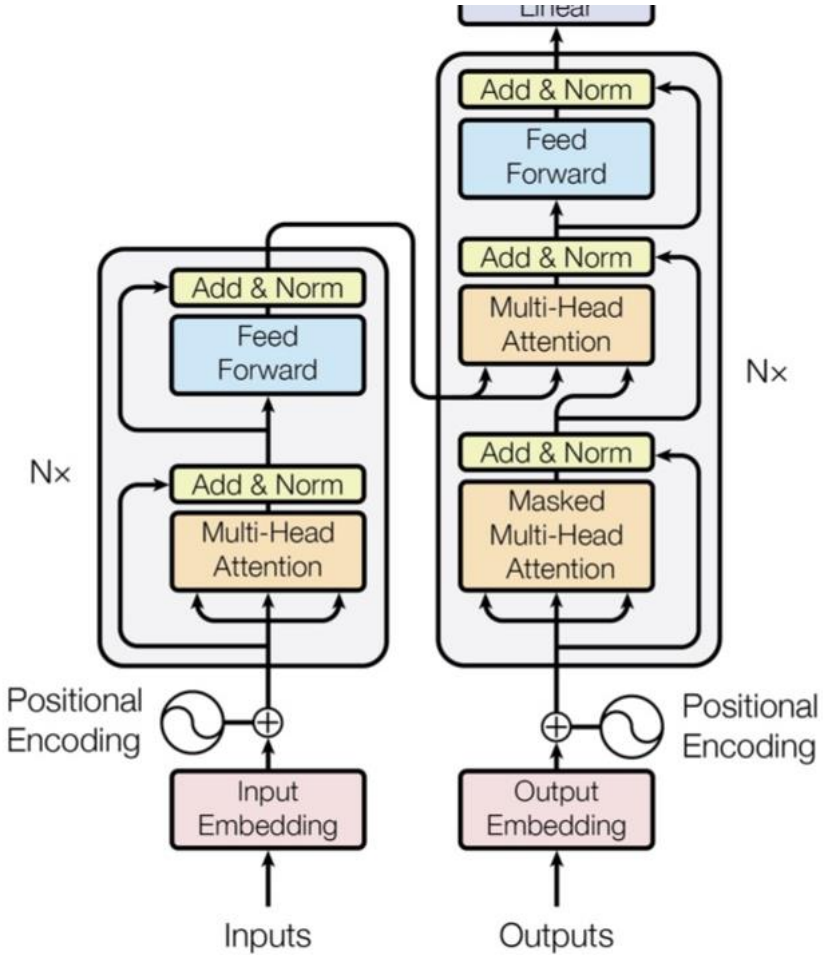
A Revolução da IA Generativa

- Do Analisar ao Criar: A IA agora gera textos, imagens e códigos de forma coerente.

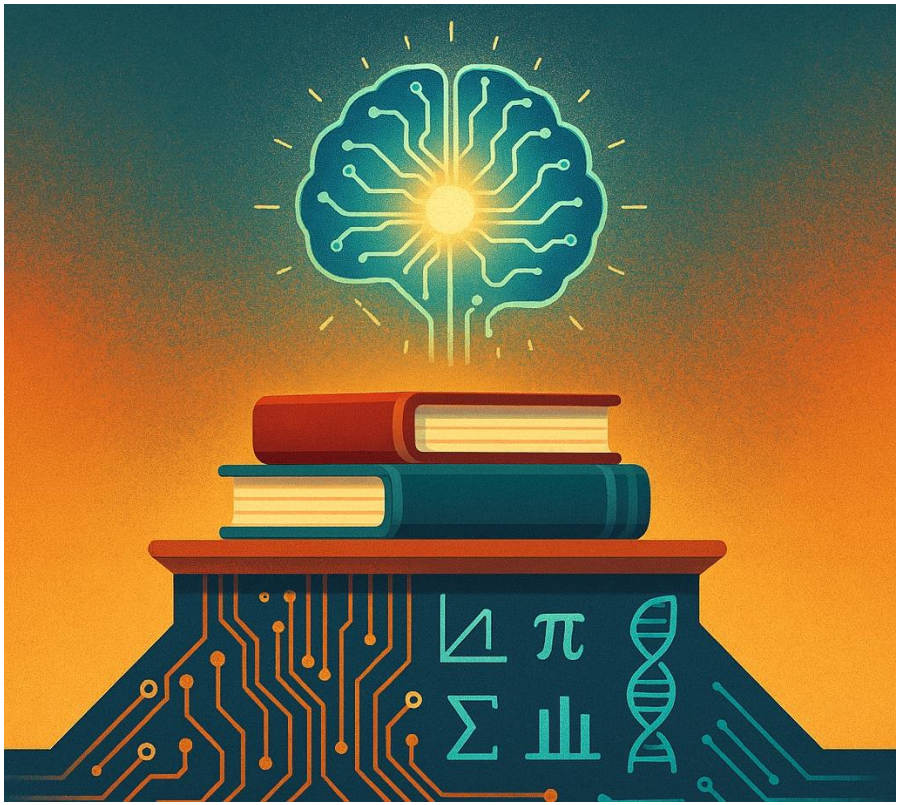


A Revolução da IA Generativa

- A inovação chave: a arquitetura **Transformer (2017)**, que permitiu o surgimento dos Grandes Modelos de Linguagem (LLMs).



PARTE 2: As fundações e a consciência



Fundações Multidisciplinares da IA

- A Inteligência Artificial não é um campo isolado. Ela é uma “Ciência de Conexões”.
  - **Ciência da Computação (as Ferramentas):** Nos dá a base prática. Algoritmos, Estruturas de Dados, Teoria da Computabilidade, Conceito de Complexidade.
  - **Matemática (a Linguagem):** Fornece o rigor e os modelos formais. Lógica (Raciocínio), Cálculo e Álgebra Linear (Aprendizado), Teoria dos Grafos (Busca).
  - **Estatística e Probabilidade (o Tratamento da Incerteza):** Permite que a IA lide com o mundo real, que é ruidoso e imprevisível. Inferência Bayesiana, Modelagem Preditiva.
  - **Economia (a Teoria da Decisão Racional):** Ensina como um agente deve agir para atingir seus objetivos. Teoria da Utilidade, Teoria dos Jogos.
  - **Biologia e Neurociência (a Inspiração):** A natureza é a engenheira original de sistemas inteligentes. Teoria da Evolução, Redes de Neurônios.

Unindo as Peças: a Agente Racional

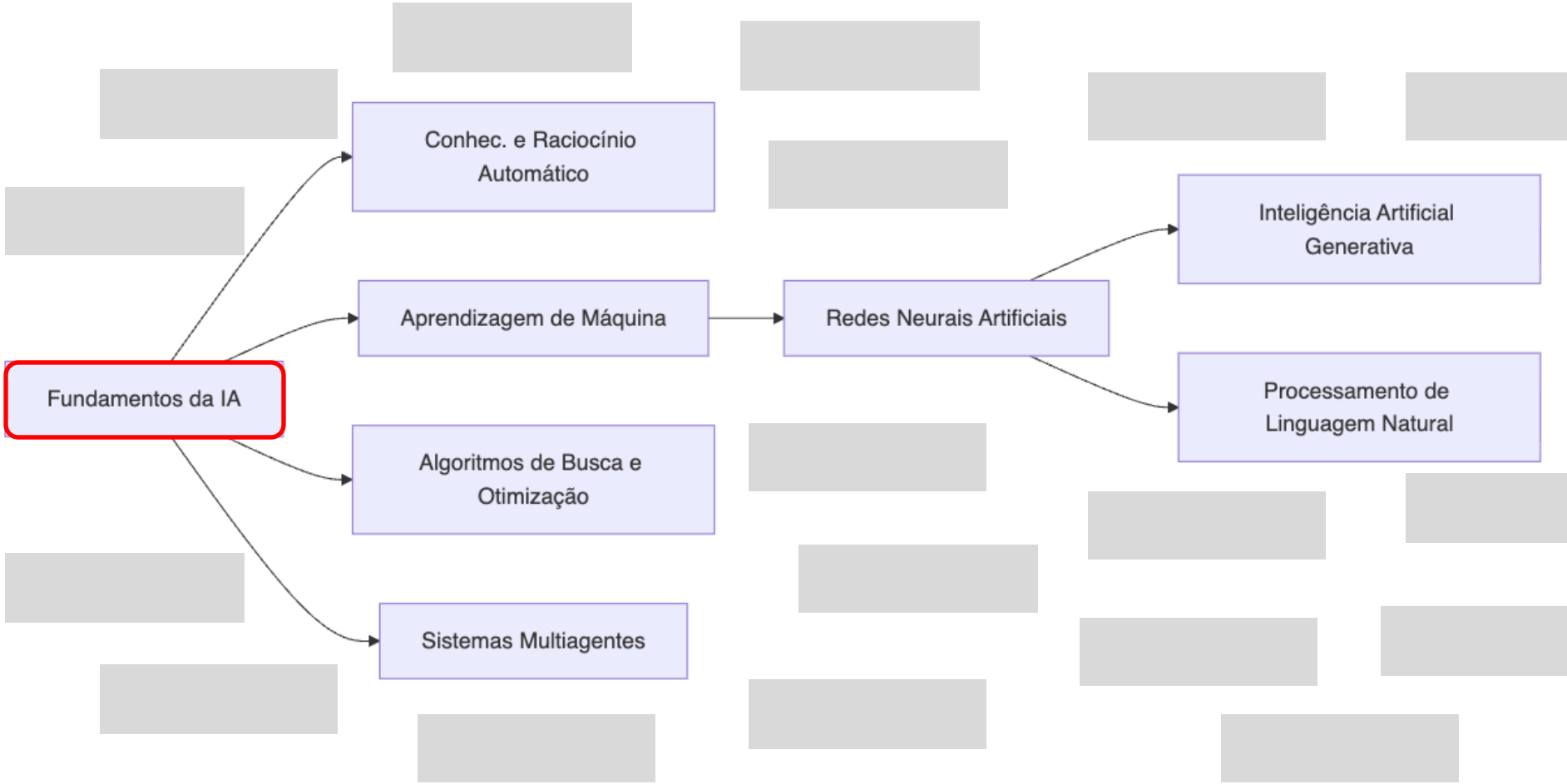
- Um agente <u>percebe</u> o ambiente, <u>delibera</u> (pensa) e <u>age</u> para maximizar um objetivo (um conceito da Teoria da Utilidade da Economia).
- O "cérebro" deste agente é construído com as ferramentas das outras áreas que acabamos de ver.
  - Ele busca usando Teoria dos Grafos.
  - Ele raciocina com Lógica e Probabilidade.
  - Ele aprende com Cálculo e Estatística.
  - Ele compete e coopera usando a Teoria dos Jogos.
  - E, muitas vezes, ele se inspira na Biologia.

Ética: o Poder exige Responsabilidade

- **Viés:** Se uma IA aprende com dados estatísticos do nosso mundo, como evitamos que ela automatize nossos preconceitos?
- **Responsabilidade:** De quem é a culpa quando um agente racional (carro autônomo) toma uma decisão "ótima" que causa dano (atropelamento)?
- **Privacidade:** Nossos dados são o "alimento" da IA. Onde está o limite ético da coleta e uso?
- **Autonomia e Sociedade:** Qual o impacto de sistemas que podem substituir tarefas intelectuais humanas?

PARTE 3: O nosso Contrato

Ecossistema de IA em nossos cursos



O que faremos aqui?

- (Objetivo) Desmistificar a "mágica" da IA. Vamos entender como sistemas inteligentes "pensam", aprendem e tomam decisões.
- (Metodologia) Uma jornada em duas etapas
  - **Bloco 1 (Teoria e Intuição):** Foco nos conceitos, na intuição por trás dos algoritmos, sem a necessidade de programar.
  - **Bloco 2 (Fundamentos Práticos):** Mãos no código! Vamos revisitar os conceitos e construir IAs simples em Python.

"Esta não é uma disciplina sobre código. É sobre uma nova forma de se resolver problemas."

O que iremos ver realmente?

- Bloco 1 – Parte 1

06/10 **Dia 1:** Introdução à Inteligência Artificial

08/10 **Dia 2:** O Agente Inteligente: a Espinha Dorsal da IA

13/10 **Dia 3:** Busca Heurística: Encontrando o melhor Caminho (A*)

15/10 **Dia 4:** Otimização por Melhoria: A Escalada para a Solução (Subida de Encosta)

20/10 **Dia 5:** Otimização por Evolução: A Sobrevivência do Mais Apto (Algoritmos Genéticos)

22/10 **Dia 6:** Raciocínio Simbólico: Ensinando a Máquina a Deduzir (Sistemas de Regras)

29/10 **Dia 7:** Raciocínio Probabilístico: Lidando com a Incerteza (Redes Bayesianas)

03/11 **Dia 8:** Robótica & Incerteza: "Onde Eu Estou?" (Localização Probabilística)

05/11 **Dia 9:** **AVALIAÇÃO TEÓRICA 1 – N_1**

O que iremos ver realmente?

- Bloco 1 – Parte 2

10/11	**Dia 10:** Cooperação Estratégica: O Poder das Intenções Conjuntas
12/11	**Dia 11:** Competição Racional: A Mente do Adversário (Teoria dos Jogos e Minimax)
17/11	**Dia 12:** Aprendizado por Experiência: A Lógica da Tentativa e Erro (RL)
19/11	**Dia 13:** Aprendizado por Exemplos: Classificação (Árvores de Decisão)
24/11	**Dia 14:** Aprendizado por Exemplos: Regressão (Regressão Linear)
26/11	**Dia 15:** A Transição para a Geração: O Coração dos Modelos de Linguagem
01/12	**Dia 16:** Dominando os LLMs: A Arte da Engenharia de Prompts
03/12	**Dia 17:** **AVALIAÇÃO TEÓRICA 2 – N_2**

O que iremos ver realmente?

- Bloco 2 – Parte 1

08/12	**Dia 18:** Introdução ao Ecossistema Python para IA (Colab, NumPy, Scikit-learn)
10/12	**Dia 19:** Lab Prático: Construindo um Agente de Busca (A*)
15/12	**Dia 20:** Lab Prático: Evoluindo Soluções (Algoritmos Genéticos)
17/12	**Dia 21:** Lab Prático: O Desafio da Robótica (Localização 1D)
12/01	**Dia 22:** Lab Prático: Ensinando um Agente a Jogar (Minimax)
14/01	**Dia 23:** **AVALIAÇÃO PRÁTICA 1 – N_3**

O que iremos ver realmente?

- Bloco 2 – Parte 2

19/01	**Dia 24:** Lab Prático: Ensinando um Agente a Aprender (Q-Learning)
21/01	**Dia 25:** Lab Prático: Construindo Modelos Preditivos (Classificação)
26/01	**Dia 26:** Lab Prático: Construindo Modelos Preditivos (Regressão)
28/01	**Dia 27:** Lab Prático: Gerando Texto com N-Gramas
02/02	**Dia 28:** Lab Prático: Interagindo com LLMs via API
04/02	**Dia 29:** Lab Prático: Construindo um Agente de IA com Ferramentas (RAG/Agentes)
09/02	**Dia 30: AVALIAÇÃO PRÁTICA 2 – N_4**
11/02	**Dia 31: AVALIAÇÃO REPOSITIVA**

Aprovação na disciplina

- Aprovação por média

$$\frac{N_1 + N_2 + N_3 + N_4}{4} \geq 5{,}0$$

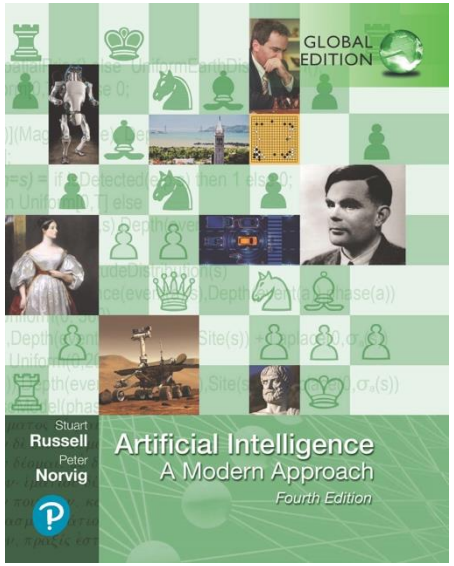
- Aprovação por frequência

$$\text{Presença} \geq 75\%$$

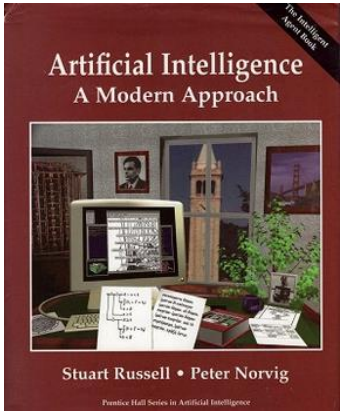
Comunicação e Material

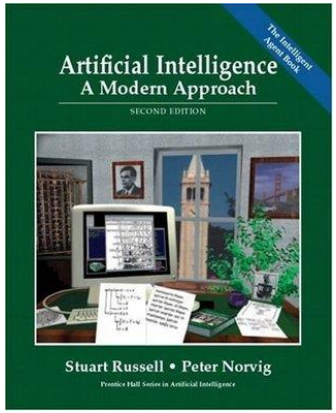
- Canais de comunicação
  - Broadcast: SIGAA
  - Dúvidas por e-mail: hendrik@academico.ufs.br
  - Dúvidas presenciais pós-aula
- Disponibilização de material no SIGAA:
  - Plano de ensino, slides, sugestões de leitura, listas de exercício, soluções das provas

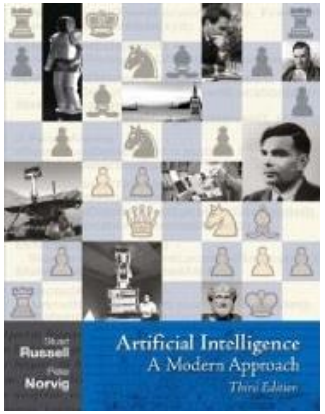
Referência bibliográfica principal

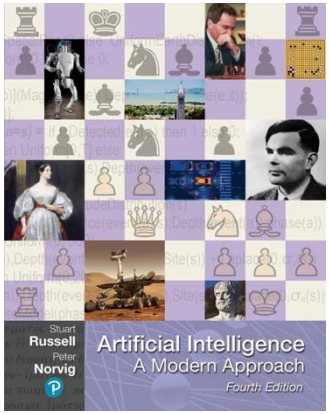


[AIMA] RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern Approach. 4. ed. Global Edition. Harlow: Pearson, 2021.

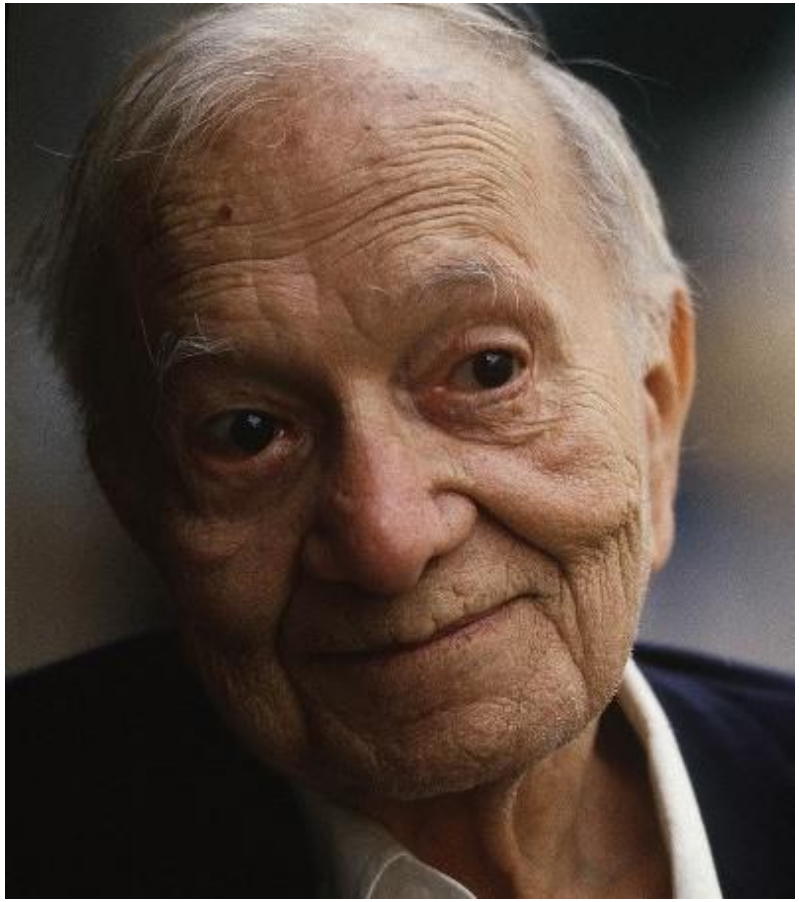








Dúvidas?

"Livros não mudam o mundo, quem muda o mundo são as pessoas. Os livros só mudam as pessoas."

— Mario Quintana